

Quiz 3 : Evaluation Matrix

เด็กหญิงกรุงกริ่งเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลที่ชื่นชอบในการศึกษาหาความรู้ในด้านของ **Machine Learning And Deep Learning** อยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยกรุงกริ่งนั้นอาศัยอยู่ในบ้านใกล้กับแถบราบลุ่มแม่น้ำ และชื่นชอบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นชีวิตจิตใจ แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามวัย เด็กหญิงกรุงกริ่งนั้นไม่สามารถแยกแยะสัตว์แต่ละประเภทออกได้ จึงร้องขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อและคุณแม่ว่ากรุงกริ่งนั้นต้องการข้อมูลของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประมาณ **1500 ตัวอย่าง** เพื่อให้กรุงกริ่งสามารถพัฒนาโมเดลของตนเอง (**Krungring Classification Model**) สำหรับการทำนายสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำได้อย่างแม่นยำ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- สามารถเก็บข้อมูลสัตว์ได้ **4 ประเภทได้แก่** (Frog, Toad, Bullfrog, Salamander)
- นำข้อมูลตัวอย่างมาทำการทดสอบ (Test) จำนวน **30 %** ของตัวอย่างทั้งหมด
- จากข้อมูลทดสอบนั้นพบว่า จำนวนข้อมูลที่ทดสอบโมเดลในคลาส Frog มากกว่า Bullfrog อยู่ 2 เท่า

โดยการสรุปผล **Confusion Matrix** บนข้อมูลทดสอบ (Test) ของ **Krungring Classification Model** ได้ผลดังนี้

Actual	Frog	X	12	3	20
	Toad	3	65	2	10
	Bullfrog	12	3	Y	10
	Salamander	7	13	5	45
		Frog	Toad	Bullfrog	Salamander
		Predictred			

รูปภาพ Confusion Matrix ของ Krungring Classification Model บนข้อมูลทดสอบ

จงหาคำตอบและตอบคำถาม

1. จงหาค่า X และ Y ที่ทำให้ **Confusion Matrix** ด้านบนเป็นจริง
2. จงสรุป Confusion matrix ใหม่โดยพิจารณาเหตุการณ์ที่สังเกตการณ์ (positive class) คือกบ (Frog) และ เหตุการณ์นอกเหนือสังเกตการณ์ (negative class) คือไม่ใช่กบ (Not frog)

Actual	Frog	Not Frog
	??	??
Not Frog	??	??
	Frog	Not Frog

Predictred

3. True Positive Rate (TPR) ของเหตุการณ์ข้าง (Frog) เป็นเท่าใด
4. จงหา Sensitivity ของเหตุการณ์เขียด (Toad)
5. จงหาความแม่นยำ (Accuracy) ของ **Krungring Classification Model**